

目录

1	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现确认测试报告	1
1.1	1. 确认测试依据	1
1.2	2. 需求验收矩阵	1
1.3	3. 用户场景验证	1
1.3.1	3.1 使用真实数据训练 RUL 模型	1
1.3.2	3.2 复现实验并导出指标	1
1.3.3	3.3 查看文档和安装说明	2
1.4	4. 风险与限制	2
1.5	5. 确认测试结论	2

1 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现确认测试报告

项目	内容
文档名称	确认测试报告
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
测试阶段	结题
日期	2026-06-14

1.1 1. 确认测试依据

确认测试依据包括：

- docx/proposal/md/04_ 需求定义文档.md
- docx/proposal/md/05_SRS 规格说明文档.md
- docx/proposal/md/09_ 确认测试计划文档.md
- AGENTS.md
- docs/工程实践各阶段要求.pdf

1.2 2. 需求验收矩阵

需求	验收方式	结果
支持真实轴承数据导入	XJTU-SY、PHM2012 loader 测试和真实训练	通过
支持预处理和特征提取	labeler 与 19 维特征测试	通过
支持 RUL 预测训练	CNN、MLP、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 训练	通过
支持评价指标	RUL 指标单元测试和论文复现输出	通过
支持实验记录	history.csv、metrics.json、predictions.csv 检查	通过
支持 notebook 示例	tests/test_examples_notebooks.py 直接执行	通过
支持文档交付	proposal、mid-term、final 文档和 PDF 导出	通过

1.3 3. 用户场景验证

1.3.1 3.1 使用真实数据训练 RUL 模型

用户提供本地 XJTU-SY 或 PHM2012 数据目录后，可通过 loader 读取轴承实体，构建 RUL 数据集并训练模型。系统支持用环境变量控制输出目录和训练 epoch，便于实验隔离。

1.3.2 3.2 复现实验并导出指标

用户运行论文复现 notebook 或 workflow 后，可得到 comparison_metrics.csv。该文件包含不同模型在不同数据集/工况上的 RMSE、NormalizedRMSE、Score 和相对变化列，便于答辩展示。

1.3.3 3.3 查看文档和安装说明

用户可通过 README、docs/USER_GUIDE.md、docx/final/md/16_ 用户使用手册.md 和 docx/final/md/17_ 安装配置手册.md 了解系统安装、数据准备和运行方式。

1.4 4. 风险与限制

风险	说明	处理
论文数值不完全一致	本地使用小样本和较少 epoch	文档明确复现边界
真实数据较大	全量读取耗时较高	loader 支持读前抽样
xLSTM 论文无源码	无法逐行复刻作者实现	标注为结构复现和项目管线适配
分类不是主线	开题报告已改为 RUL 和预测性维护	不扩展故障诊断分类指标

1.5 5. 确认测试结论

2026-06-14 结题验收中, focused 测试结果为 20 passed in 7.02s, 全量测试结果为 31 passed in 8.12s。两篇论文复现均完成 8 epoch 真实数据训练并输出指标表。

系统满足课程项目对工业轴承剩余寿命预测系统的主要需求, 能够在本地环境中完成数据导入、特征处理、模型训练、指标评估、论文复现和文档交付。确认测试结论为: 通过。